



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

A photograph of an industrial distillation column with several spherical vessels and pipes, set against a clear blue sky. The image is slightly blurred, giving it a sense of motion or a wide-angle shot.

Evaporazione a multiplo effetto

Fondamenti di Impianti Chimici

Prof. A.C. Santomaso

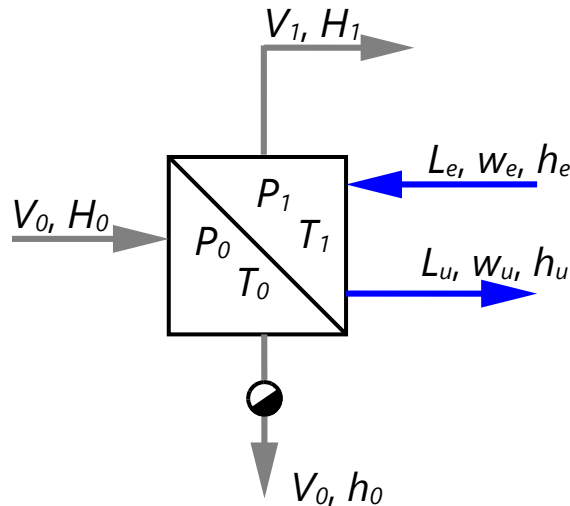
Corso di Laurea in Chimica Industriale
Dipartimento di Scienze Chimiche – Università di Padova



- Introduzione
 - Vantaggi di lavorare con più effetti
 - Tipi di circolazione
 - Bilanci di materia ed energia
 - Variabili ed equazioni coinvolte
- Esempio numerico

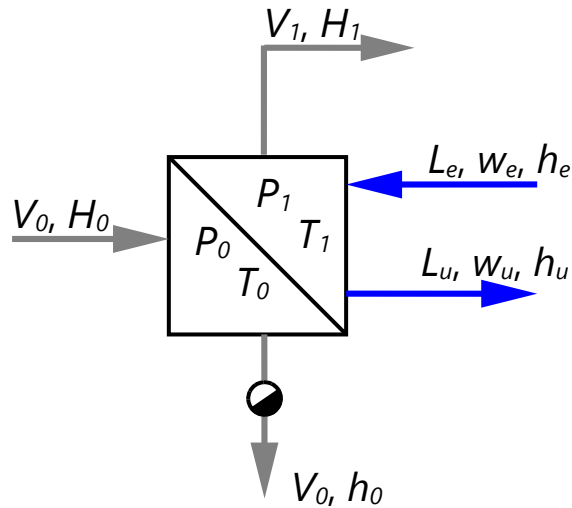
A photograph of an industrial chemical plant with several large, cylindrical storage tanks and complex piping systems. The scene is set against a clear blue sky, with a bright light source on the right side creating a lens flare effect.

Introduzione



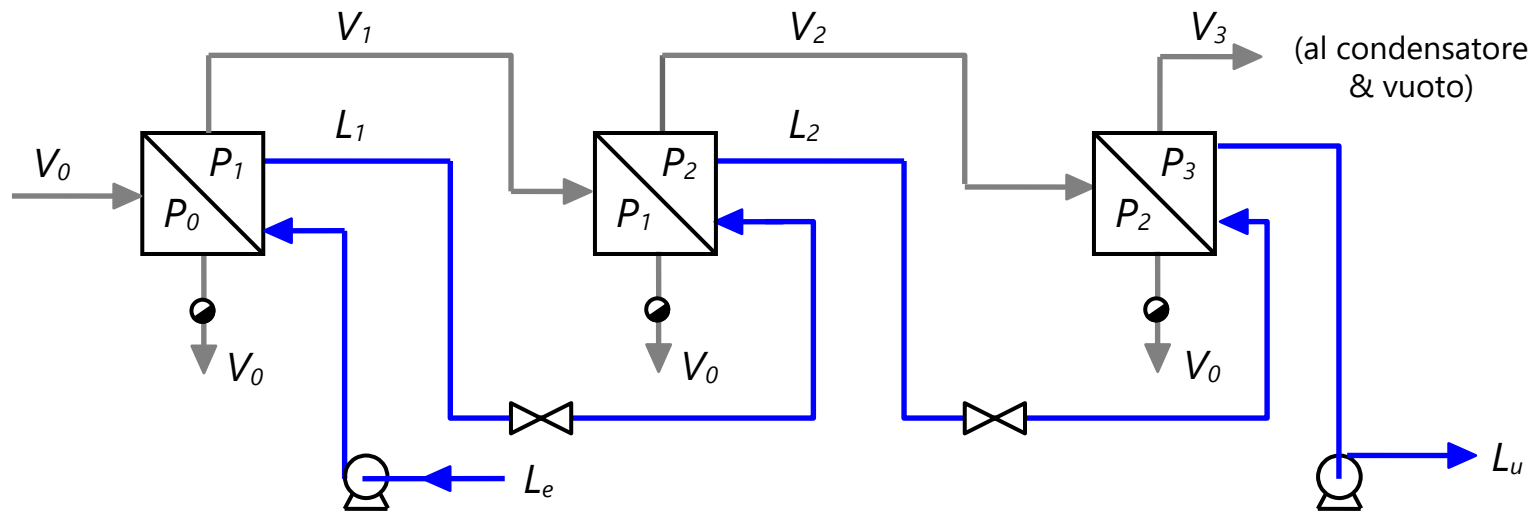
- Il vapore V_1 generato porta con sé gran parte dell'energia fornita dal vapore di rete
 - ad esempio, se $P_0 = 242 \text{ kPa}$ (2.4 atm) $\rightarrow H_0 = 2715 \text{ kJ/kg}$;
evaporando una soluzione a $P_1 = 101 \text{ kPa}$ (1 atm), si ottiene un vapore con $H_1 \sim 2676 \text{ kJ/kg}$ (riduzione solo del 1.44%)

- Questo vapore può essere usato come vapore di riscaldamento in un successivo evaporatore ("effetto")
 - poiché la temperatura di condensazione di V_1 è inferiore a quella di V_0 , la **pressione** di esercizio del 2° effetto deve essere **inferiore** a quella del 1°
 - solo così si crea nel 2° effetto il ΔT necessario alla trasmissione del calore
 - il vapore sviluppato nel 2° effetto può a sua volta essere inviato a scaldare un altro effetto (il 3°), che lavora a pressione ancora inferiore



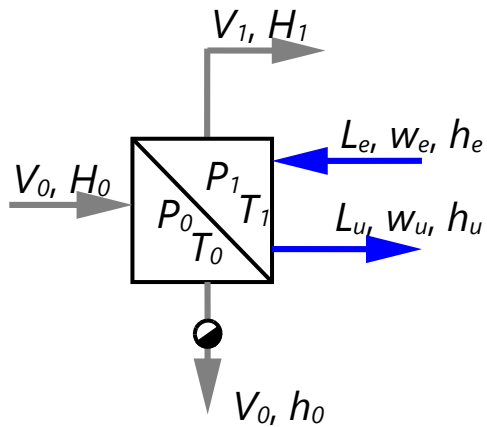
In un multiplo effetto esistente la distribuzione di temperatura e delle concentrazioni negli effetti è spontanea:

- è determinata da condizioni di ingresso e termodinamica della soluzione e dalla pressione di vapore vivo e condensatore attraverso i bilanci di materia e di energia

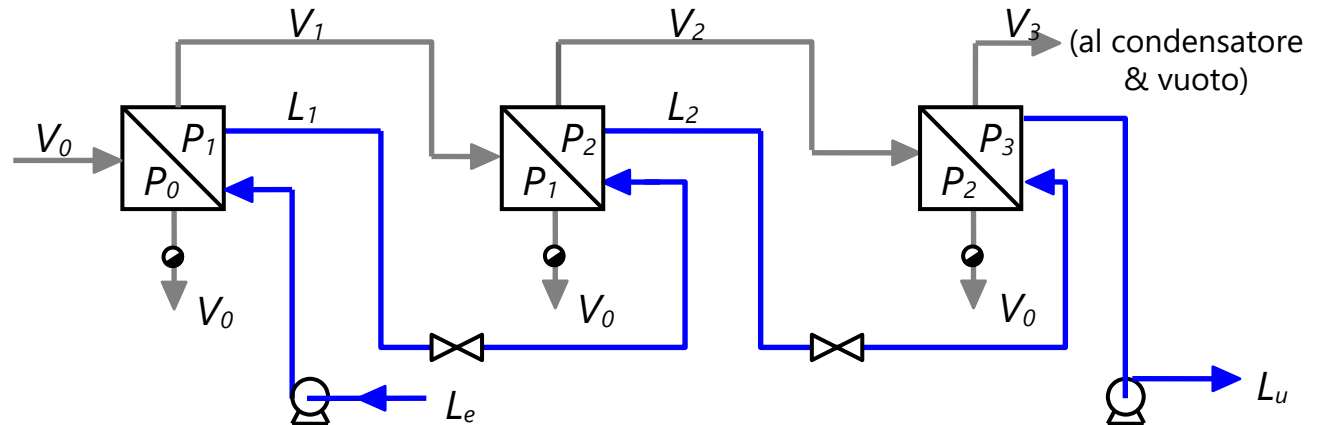


Triplo effetto

Economia di un multiplo effetto



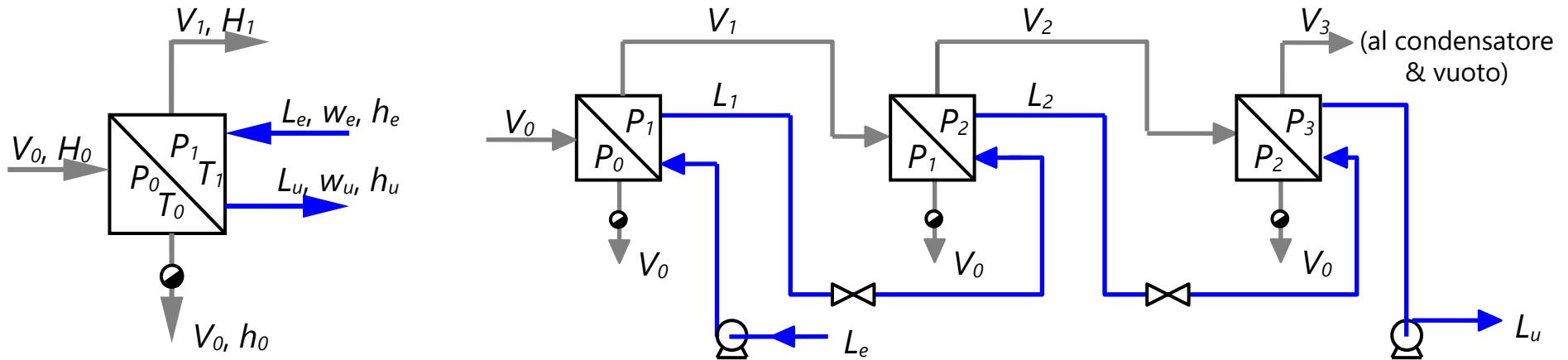
In un semplice effetto,
1 kg di vapore evapora
~1 kg di H₂O



In un triplo effetto, 1 kg di vapore
evapora ~3 kg di H₂O

L'**economia** di un multiplo effetto **aumenta** col numero degli effetti

- Si ricorda che l'economia di un evaporatore è definita come il rapporto tra l'acqua evaporata e il vapore impiegato per evaporarla [kg_{H₂O}/kg_{vap}].



Il **costo specifico** per unità di superficie di un singolo effetto di un evaporatore è funzione dell'area totale richiesta

- cala al crescere della superficie richiesta con un comportamento asintotico nel caso di grandi installazioni

L'investimento richiesto per un evaporatore ad N effetti è circa pari a N volte quello per un evaporatore a singolo effetto della stessa capacità.

Il numero ottimale di effetti deve essere valutato da un'ottimizzazione economica che tenga in considerazione:

- il risparmio nel quantitativo di vapore ottenuto dall'uso di più effetti
- l'incremento di costo derivante dall'aumentata complessità dell'impianto

- $N \uparrow \rightarrow$ economia $\uparrow \rightarrow$ costi di esercizio $\downarrow$
- $N \uparrow \rightarrow$ costi di impianto $\uparrow$

$$\text{costi di impianto} = C_1 \cdot (N + 1)$$

$$\text{costi di esercizio} = \frac{C_2}{N}$$

$$\text{costo totale} = C = C_1 \cdot (N + 1) + \frac{C_2}{N}$$

dove:

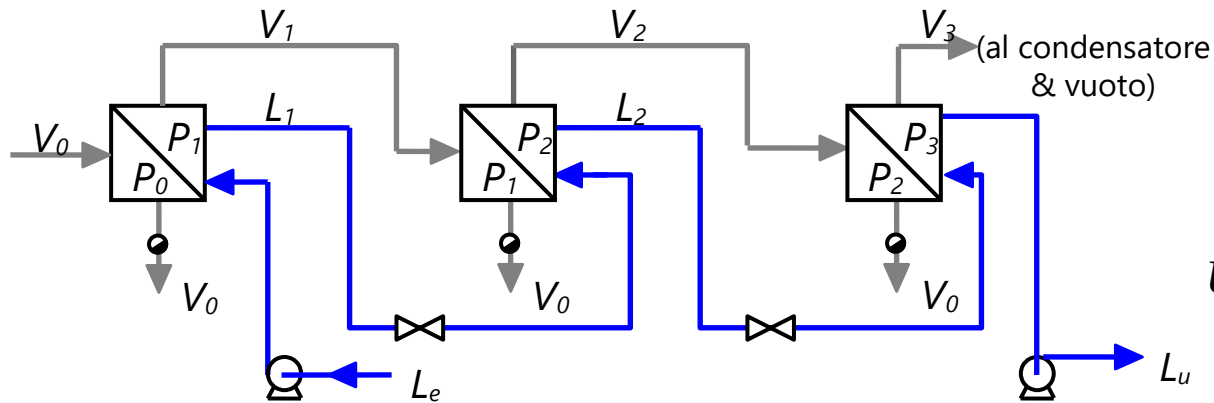
C_1 = costo di 1 evaporatore

C_2 = costo del vapore di linea per $N = 1$

Il valore di costo ottimale (minimo) in funzione di N si ha per $\frac{dC}{dN} = 0$

$$\frac{dC}{dN} = C_1 - \frac{C_2}{N^2} = 0 \quad \text{da cui si vede che} \quad N = \left(\frac{C_2}{C_1} \right)^{0.5} \quad (\text{arrotondato all'intero più grande})$$

Capacità di un multiplo effetto



La portata totale di calore da trasmettere è:

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = U_1 S_1 \Delta T_1 + U_2 S_2 \Delta T_2 + U_3 S_3 \Delta T_3$$

(ammettiamo alimentazione bollente)

- Di solito nel multiplo effetto gli evaporatori sono uguali ($S_1 = S_2 = S_3 = S$); se consideriamo un valore medio del coefficiente globale si ha:

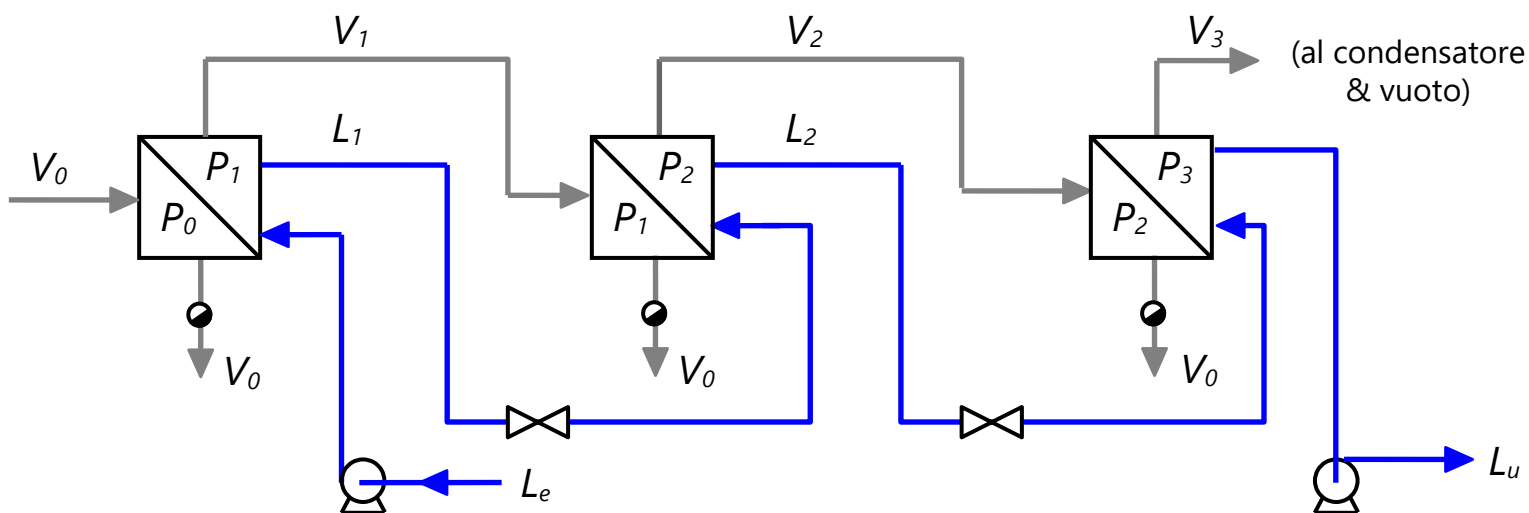
$$Q = U_{med} S (\Delta T_1 + \Delta T_2 + \Delta T_3)$$

- Per un evaporatore singolo (semplice effetto) che lavora con lo stesso U_{med} sotto un salto termico efficace pari a $\sum_i \Delta T_i$ sarebbe:

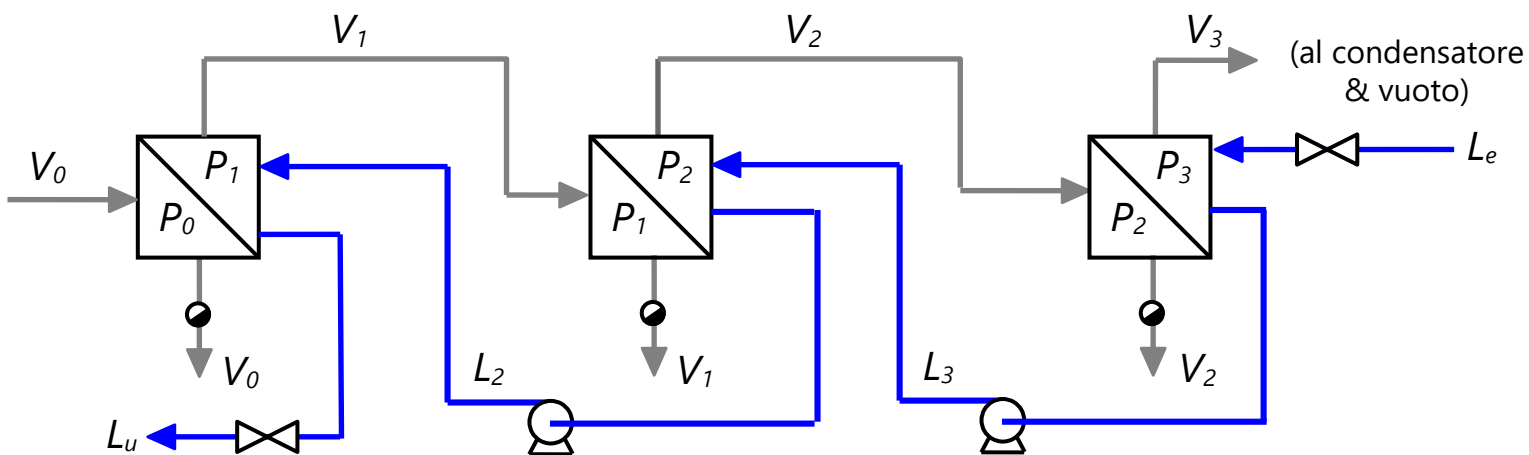
$$Q = U_{med} S \sum_i \Delta T_i$$

La **capacità** di un multiplo effetto è la **stessa di un semplice effetto** che lavora sotto lo stesso ΔT totale e con superficie S uguale a quella di una sola delle unità a multiplo effetto.

Tipi di circolazione tra gli effetti

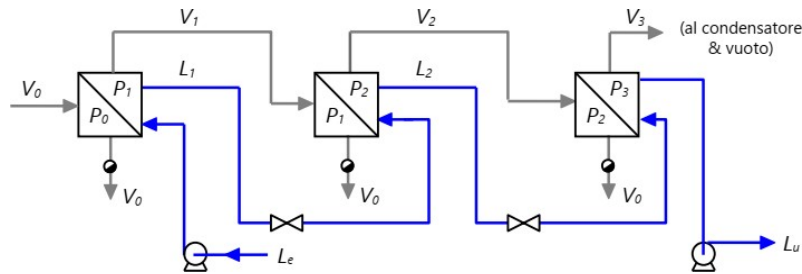


Circolazione parallela (equicorrente, forward circulation)



Circolazione inversa (controcorrente, backward circulation)

Tipi di circolazione tra gli effetti



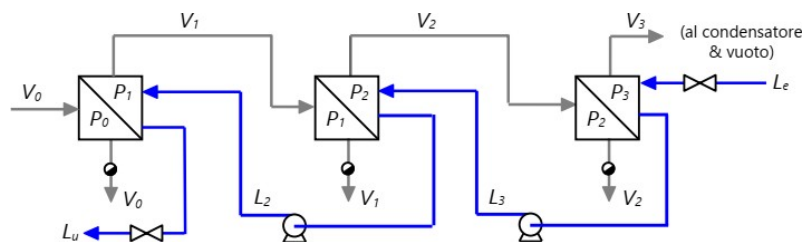
Circolazione parallela (equicorrente, forward circulation)

- **Parallela:** è lo stesso salto di P che realizza la circolazione del liquido

- servono solo una pompa per l'alimentazione e una per l'estrazione del prodotto finale

la soluzione si concentra al diminuire della temperatura

- la viscosità aumenta (molto) dal 1° al 3° effetto $\rightarrow U$ diminuisce molto tra gli effetti

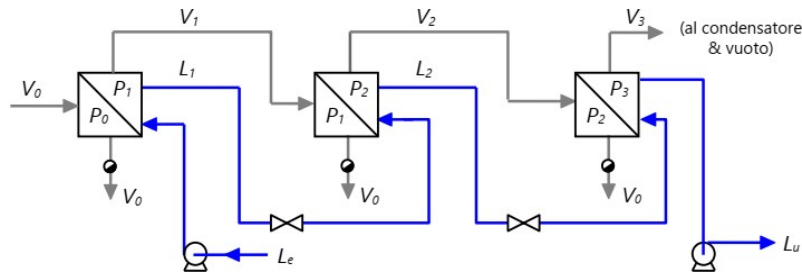


Circolazione inversa (controcorrente, backward circulation)

- **Inversa:** la soluzione concentrata è alla T più alta

- nell'inversa l'alta T della soluzione concentrata controbilancia l'effetto della concentrazione $\rightarrow U$ è mediamente più alto
- favorevole per soluzioni che, alla conc.ne finale, sono molto viscosi (es. soda caustica)
- sfavorevole per sostanze termosensibili (es. zucchero)

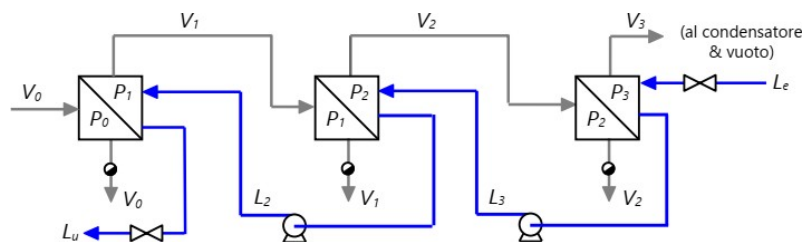
Tipi di circolazione tra gli effetti



Circolazione parallela (equicorrente, forward circulation)

- **Parallela:** la soluzione viene laminata da un effetto all'altro

- $P_1 > P_2 > P_3$
- la quantità di acqua evaporata cresce dal primo all'ultimo effetto
- se l'alimentazione è fredda parte di V_0 va persa per riscaldarla;
- alimento la soluzione fredda nel punto più caldo dell'impianto;
- questa perdita di vapore si riflette **su tutti** gli effetti successivi.



Circolazione inversa (controcorrente, backward circulation)

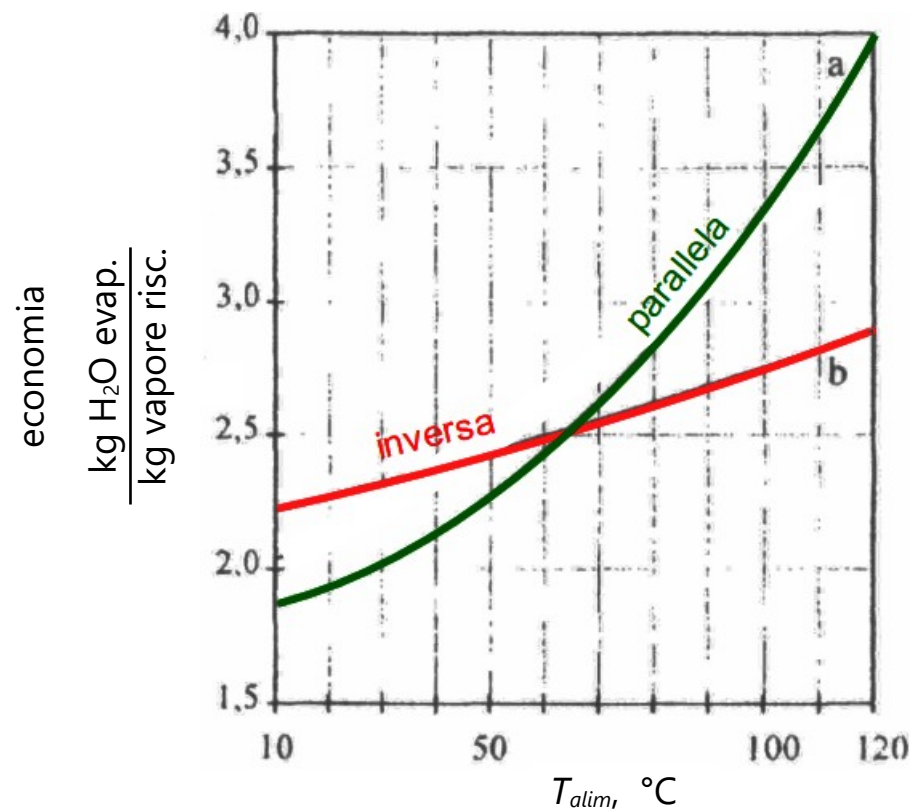
- **Inversa:** la soluzione concentrata è alla T più alta
- V_0 deve solo portare all'eboll. la soluzione proveniente dall'effetto successivo
- V_2 deve scaldare l'alim. ma questo si ripercuote solo sull'ultimo effetto; così per $V_1...$
- rendimento termico superiore

Confronto tra le circolazioni

Dal punto di vista dell'economia*
la convenienza tra circolazione
parallela e inversa dipende quindi
molto dalla temperatura di
ingresso dell'alimentazione

Alimentazione fredda: conviene la
circolazione inversa

Alimentazione calda: conviene la
circolazione parallela

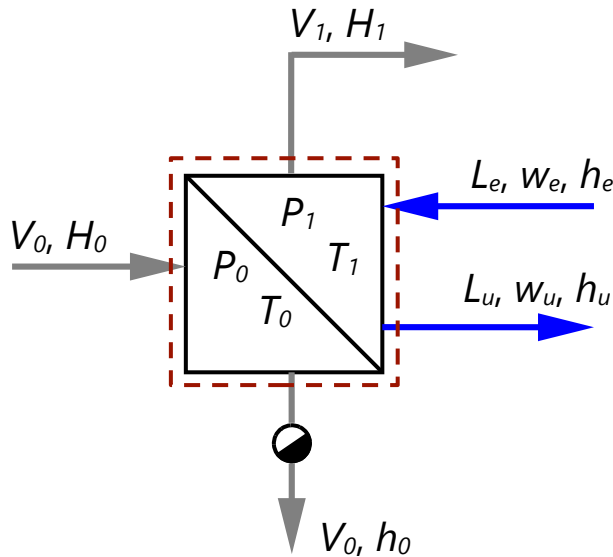


*Economia di vapore in evaporatori
a triplice effetto in circolazione
parallela e inversa.*

***economia** = kg di acqua vaporizzata per kg di vapore alimentato [$\text{kg}_{\text{H}_2\text{O}}/\text{kg}_{\text{vap}}$]

A photograph of an industrial distillation column with several horizontal trays and a large cylindrical vessel at the top, set against a clear blue sky. The image has a textured, slightly grainy appearance.

Bilanci di materia ed energia



Schema semplificato di evaporatore

Possibili semplificazioni

- vapore di riscaldamento saturo e condense sature $\rightarrow \lambda_0 = H_0 - h_0$
- entalpia della soluzione indipendente dalla composizione $\rightarrow h_u - h_e = c_{p,L}(T_1 - T_e); \lambda_1 = H_1 - h_u$ (assenza di calori di mescolamento; nessun effetto ebullioscopico)

Bilanci di materia (su lato soluzione)

lato soluzione: 2 componenti $\rightarrow$ 2 equaz. indipendenti

$$L_e = L_u + V_1$$

di solito, sono noti L_e, w_e, w_u

$$L_e w_e = L_u w_u$$

$\rightarrow$ si determinano L_u e V_1

Bilanci di energia (su tutto il sistema)

$$L_e h_e + V_0 H_0 = L_u h_u + V_1 H_1 + V_0 h_0$$

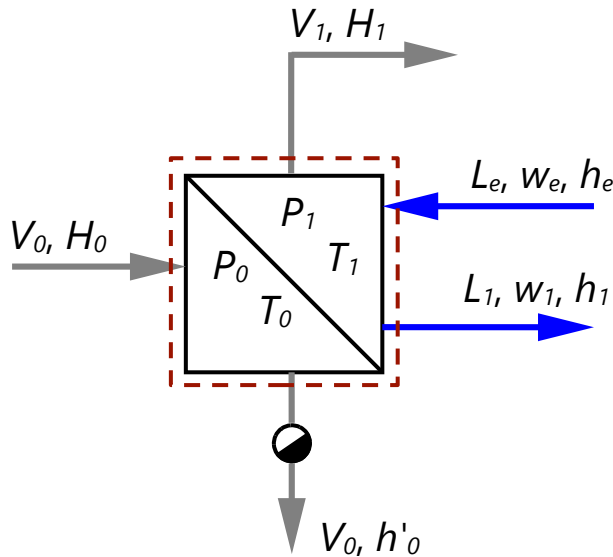
$$V_0 (H_0 - h_0) = V_1 H_1 + (L_e - V_1) h_u - L_e h_e$$

$$V_0 (H_0 - h_0) = V_1 (H_1 - h_u) + L_e (h_u - h_e)$$

$\underbrace{\hspace{1cm}}$
Q fornito
attraverso S

$\rightarrow$ si determina V_0
(consumo vapore di rete)

$$\lambda_0 V_0 = \lambda_1 V_1 + L_e c_{p,L} (T_1 - T_e)$$



Schema semplificato del 1° effetto

Bilanci di materia (su lato soluzione)

lato soluzione: 2 componenti → 2 equaz. indipendenti

$$L_e = L_1 + V_1$$

di solito, sono noti L_e, w_e, w_u

$$L_e w_e = L_1 w_1$$

Bilanci di energia (su tutto il sistema)

$$L_e h_e + V_0 H_0 = L_1 h_1 + V_1 H_1 + V_0 h'_0$$

$$V_0 (H_0 - h'_0) = V_1 H_1 + (L_e - V_1) h_1 - L_e h_e$$

$$V_0 (H_0 - h'_0) = V_1 (H_1 - h_1) + L_e (h_1 - h_e)$$

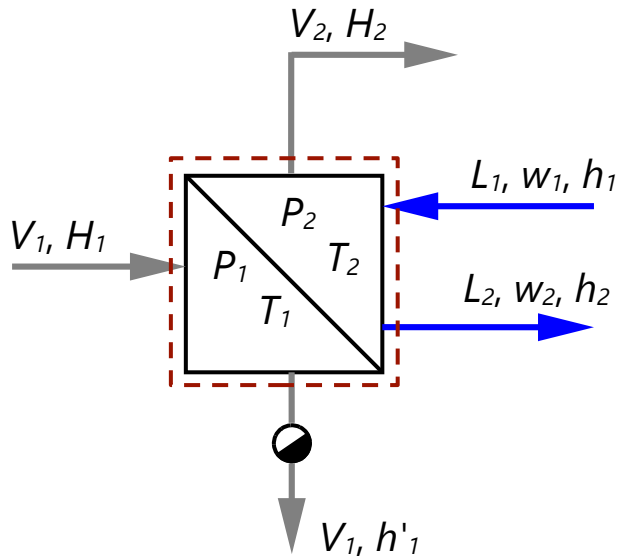
Q fornito
attraverso S

→ si determina V_0
(consumo vapore di rete)

Possibili semplificazioni

- vapore di riscaldamento saturo e condense sature → $\lambda_0 = H_0 - h'_0$
- entalpia della soluzione indipendente dalla composizione → $h_1 - h_e = c_{p,L} (T_1 - T_e); \lambda_1 = H_1 - h_1$ (assenza di calori di mescolamento; nessun effetto ebullioscopico)

$$\lambda_0 V_0 = \lambda_1 V_1 + L_e c_{p,L} (T_1 - T_e)$$



Schema semplificato del 2° effetto

Bilanci di materia (su lato soluzione)

lato soluzione: 2 componenti → 2 equaz. indipendenti

$$L_1 = L_2 + V_2$$

$$L_1 w_1 = L_2 w_2$$

Bilanci di energia (su tutto il sistema)

$$L_1 h_1 + V_1 H_1 = L_2 h_2 + V_2 H_2 + V_1 h'_1$$

$$V_1 (H_1 - h'_1) = V_2 H_2 + (L_1 - V_2) h_2 - L_1 h_1$$

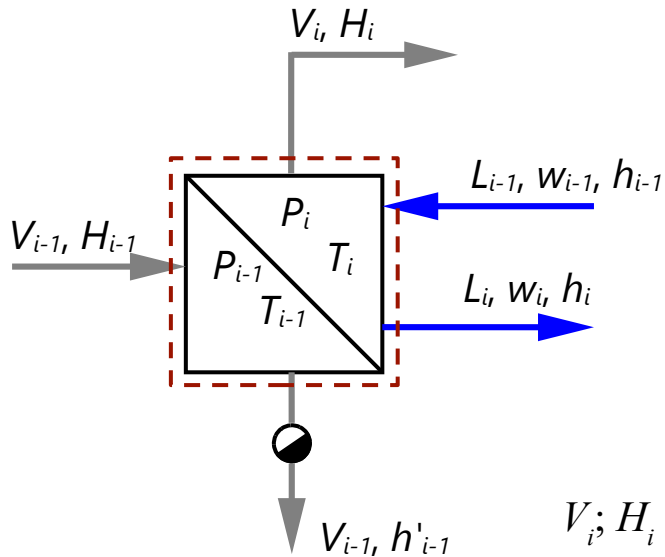
$$V_1 (H_1 - h'_1) = V_2 (H_2 - h_2) + L_1 (h_2 - h_1)$$

Q fornito
attraverso S

Possibili semplificazioni

- vapore di riscaldamento saturo e condense sature → $\lambda_1 = H_1 - h'_1$
- entalpia della soluzione indipendente dalla composizione → $h_2 - h_1 = c_{p,L} (T_2 - T_1)$; $\lambda_2 = H_2 - h_2$ (assenza di calori di mescolamento; nessun effetto ebullioscopico)

$$\lambda_1 V_1 = \lambda_2 V_2 + L_1 c_{p,L} (T_2 - T_1)$$



Schema semplificato del i -esimo effetto

In totale **$4N$** equazioni

$N-1$ bilanci di materia (portate lato soluto)

$$L_{i-1} = L_i + V_i$$

$N-1$ bilanci di materia (concentrazioni lato soluto)

$$L_{i-1} w_{i-1} = L_i w_i$$

1 bilancio di materia globale (sulle portate)

$$L_e = L_u - (V_1 + V_2 + \dots + V_N)$$

1 bilancio di materia globale (sul soluto)

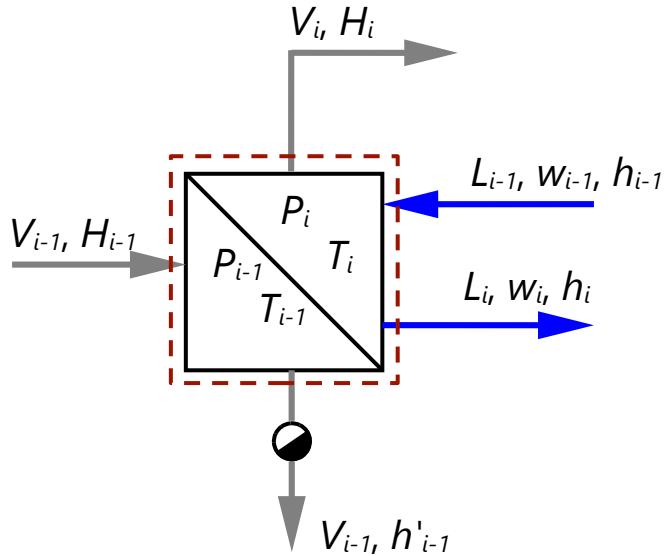
$$L_e w_e = L_u w_u$$

N bilanci di energia (su ogni evaporatore)

$$\lambda_{i-1} V_{i-1} = \lambda_i V_i + L_{i-1} c_{p,L} (T_i - T_{i-1})$$

N equazioni di scambio termico (su ogni evaporatore)

$$\lambda_{i-1} V_{i-1} = U_i S (T_{i-1} - T_i)$$



Schema semplificato del i-esimo effetto

Variabili

- $L (L_e, L_1, \dots, L_u) \rightarrow \mathbf{N}$ variabili (L_e noto)
- $V (V_o, V_1, \dots, V_N) \rightarrow \mathbf{N+1}$ variabili
- $w (w_e, w_1, \dots, w_u) \rightarrow \mathbf{N-1}$ variabili (w_e e w_u note)
- $T (T_o, T_e, T_1, \dots, T_N) \rightarrow \mathbf{N-1}$ variabili (T_o, T_e, T_N note)
- $S (S_1 = S_2 = S_N = S) \rightarrow \mathbf{1}$ superficie di scambio

In totale **4N** incognite

Le pressioni sono automaticamente determinate quando conosco le temperature

$$P = f(T)$$

$4N$ equazioni

$4N$ incognite

Il sistema allora è determinato... se conoscessimo i calori latenti λ e i calori specifici c_p

- λ dipendono dalla pressione
- c_p dipendono dalla composizione e dalla temperatura

Ipotesi semplificativa: λ variabili ma usiamo quelli dell'acqua e c_p costanti.

Per risolvere il calcolo si procede iterativamente.

A photograph of an industrial chemical plant with large storage tanks, pipes, and distillation columns under a clear sky. The image has a textured, slightly grainy appearance.

Esempio numerico

Un impianto a tre effetti, senza prelievi, viene utilizzato per concentrare 20000 kg/h di soluzione (alimentata alla temperatura di 40°C) dal 10 al 40% in peso di soluto. Il vapore è disponibile saturo alla temperatura di 120°C, mentre l'acqua dal condensatore barometrico è disponibile alla temperatura di 18°C. Il calore specifico, ritenuto costante, vale 1 kcal/kg°C. Per quanto riguarda il complesso dei tre evaporatori, vengono fornite le seguenti informazioni aggiuntive:

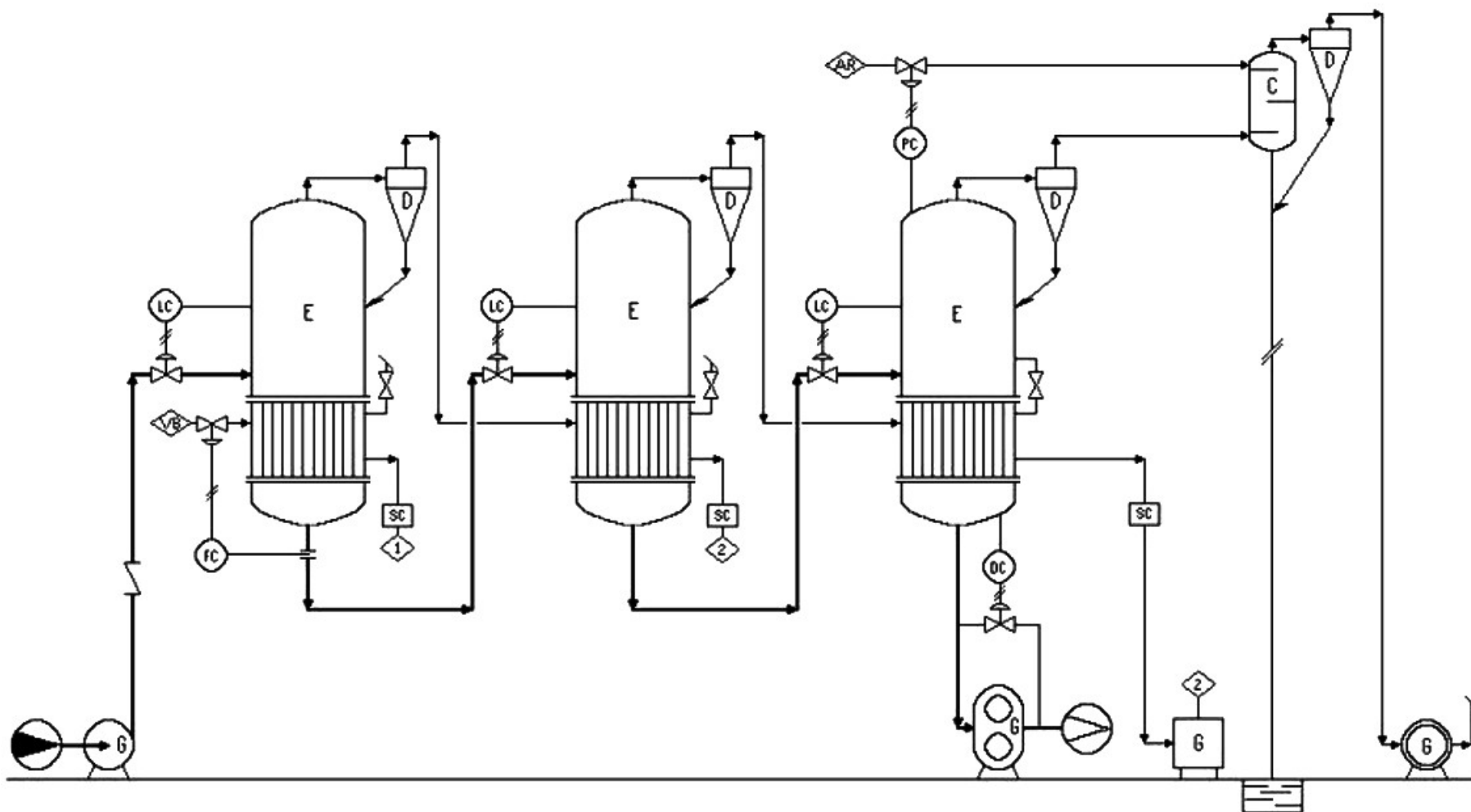
- temperatura nell'ultimo evaporatore pari a 53°C;
- dispersioni termiche negli evaporatori trascurabili;
- trascurabili anche gli innalzamenti ebullioscopici delle soluzioni in via di concentrazione;
- condense estratte alla temperatura di saturazione;
- coefficienti di scambio termico globale (circolazione parallela):
 - 1° effetto: $U_1 = 2500 \text{ kcal}/(\text{h} \cdot \text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$;
 - 2° effetto: $U_2 = 1500 \text{ kcal}/(\text{h} \cdot \text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$;
 - 3° effetto: $U_3 = 800 \text{ kcal}/(\text{h} \cdot \text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$;
- coefficienti di scambio termico globale (circolazione incrociata):
 - 1° effetto: $U_1 = 2100 \text{ kcal}/(\text{h} \cdot \text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$;
 - 2° effetto: $U_2 = 1800 \text{ kcal}/(\text{h} \cdot \text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$;
 - 3° effetto: $U_3 = 1200 \text{ kcal}/(\text{h} \cdot \text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$;

- Le superfici di scambio siano identiche nei tre effetti.
- Le perdite di carico nel collegamento al condensatore sono stimate pari a 60 mmHg.

Effettuare un confronto fra le due modalità di lavoro (circolazione parallela e incrociata):

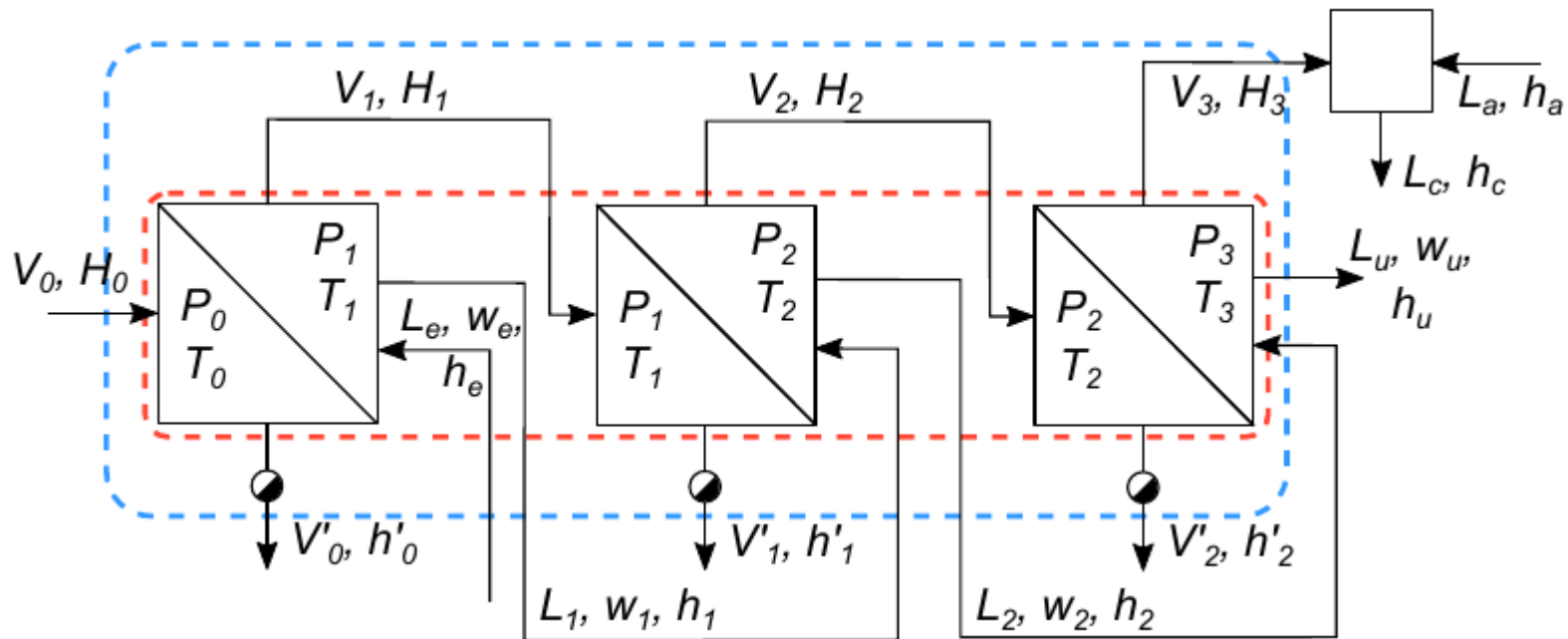
- tracciando gli schemi semplificati dell'impianto;
- determinando il consumo di vapore;
- calcolando le superfici di scambio degli evaporatori;
- stimando i consumi di acqua al condensatore;
- calcolando l'altezza della colonna barometrica;
- calcolando l'economia dei due casi.

Evaporatori in equicorrente schema di processo strumentato



Evaporatori in equicorrente

schema di processo semplificato



Il procedimento di soluzione è di tipo iterativo secondo il seguente schema:

1. Si fissano, partendo da **opportuni** valori iniziali le temperature T_1 e T_2
2. Si calcolano, tramite i bilanci di energia appena visti, le portate V_1, V_2, V_3, V_0
3. Si calcolano le superfici di scambio termico come:

$$S_i = \frac{Q_i}{U_i \Delta T_i}$$

4. Se le superfici dei tre evaporatori non sono uguali, si procede ad una nuova iterazione, ponendo:

$$\Delta T_i^{(k+1)} = \frac{\Delta T_i^{(k)} S_i}{\frac{\sum S_i}{3}}$$

$$\Delta T_1 + \Delta T_2 + \Delta T_3 = 120 - 53 = 67^\circ\text{C}$$

Condizione di congruenza

1. Stima di ragionevoli temperature iniziali

$$Q_i = V_i \cdot \Delta T_i = Q_1 = Q_2 = Q_3$$

$$\begin{cases} \frac{\Delta T_1}{\Delta T_2} = \frac{V_2}{V_1} \\ \frac{\Delta T_2}{\Delta T_3} = \frac{V_3}{V_2} \\ \Delta T_1 + \Delta T_2 + \Delta T_3 = T_0 - T_3 \end{cases}$$

Calcolo i ΔT dal sistema

$$T_1 = T_0 - \Delta T_1$$

$$T_2 = T_1 - \Delta T_2$$

$$T_3 = T_2 - \Delta T_3$$

Con queste temperature posso stimare le pressioni di equilibrio e i calori latenti di vaporizzazione.

2. Dai bilanci di energia e materia si calcolano V_1, V_2, V_3, V_0 e quindi i rispettivi valori di Q_i

$$\left\{ \begin{array}{l} \lambda_0 V_0 = \lambda_1 V_1 + L_e C_p (T_1 - T_e) \\ \lambda_1 V_1 = \lambda_2 V_2 + L_1 C_p (T_2 - T_1) \\ \lambda_2 V_2 = \lambda_3 V_3 + L_2 C_p (T_3 - T_2) \\ L_1 = L_e - V_1 \\ L_2 = L_e - V_1 - V_2 \\ L_3 = L_e - V_1 - V_2 - V_3 \\ L_4 = L_e \frac{W_e}{\bar{W}_m} \end{array} \right.$$

$$K_e = C_p (T_1 - T_e)$$

$$K_1 = C_p (T_2 - T_1)$$

$$K_2 = C_p (T_3 - T_2)$$

Prima si stimano i valori di V_1 , V_2 e V_3 in funzione di L_e e di V_0

$$\lambda_1 V_1 = \lambda_0 V_0 - k_e L_e$$

$$V_1 = \frac{\lambda_0}{\lambda_1} V_0 - \frac{k_e}{\lambda_1} L_e$$

$$\lambda_0 V_0 - k_e L_e = \lambda_2 V_2 + K_1 L_e - K_1 \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_1} V_0 - \frac{k_e}{\lambda_1} L_e \right)$$

$$\lambda_2 V_2 = \lambda_0 V_0 - (k_e + K_1) L_e + K_1 \frac{\lambda_0}{\lambda_1} - \frac{k_e K_1}{\lambda_1} L_e$$

$$V_2 = \frac{\lambda_0}{\lambda_2} \left(1 + \frac{K_1}{\lambda_1} \right) V_0 - \frac{k_e}{\lambda_2} \left(1 + \frac{K_1}{\lambda_1} + \frac{K_1}{k_e} \right) L_e$$

$$\lambda_1 V_1 = \lambda_2 V_2 - k_2 L_e = \lambda_2 V_2 - k_2 L_e + K_2 V_1 + K_2 V_2 = K_2 V_1 + (\lambda_2 + K_2) V_2 - K_2 L_e$$

$$\lambda_1 V_1 = K_2 \frac{\lambda_0}{\lambda_1} V_0 - \frac{K_2 k_e}{\lambda_1} L_e + (\lambda_2 + K_2) \frac{\lambda_0}{\lambda_2} \left(1 + \frac{K_1}{K_2}\right) V_0 - (\lambda_2 + K_2) \frac{k_e}{\lambda_2} \left(1 + \frac{K_1}{K_2} + \frac{K_1}{\lambda_1}\right) L_e - K_2 L_e$$

$$V_1 = \left[\frac{(K_2 + \lambda_2)}{\lambda_1} \frac{\lambda_0}{\lambda_2} \left(1 + \frac{K_1}{K_2}\right) + K_2 \frac{\lambda_0}{\lambda_1 \lambda_2} \right] V_0 - \left[\frac{K_2 k_e}{\lambda_1 \lambda_2} + \frac{(\lambda_2 + K_2) k_e}{\lambda_2 \lambda_2} \left(1 + \frac{K_1}{K_2} + \frac{K_1}{\lambda_1}\right) + \frac{K_2}{\lambda_2} \right] L_e$$

$$V_1 + V_2 + V_3 = L_e - L_u$$

$$\begin{cases} V_1 = A_1 V_0 - B_1 L_e \\ V_2 = A_2 V_0 - B_2 L_e \\ V_3 = A_3 V_0 - B_3 L_e \\ V_1 + V_2 + V_3 = L_e - L_u \end{cases}$$

$$A_1 V_0 - B_1 L_e + A_2 V_0 - B_2 L_e + A_3 V_0 - B_3 L_e = L_e - L_u$$

$$(A_1 + A_2 + A_3) V_0 - (B_1 + B_2 + B_3) L_e = L_e - L_u$$

$$V_0 = \frac{(1 + B_1 + B_2 + B_3) L_e - L_u}{A_1 + A_2 + A_3}$$

Si determina V_0 in funzione di L_e e di L_u

Note le portate di vapore evaporate si calcolano i valori di Q_i

3. Si calcolano quindi le superfici di scambio termico come:

$$S_i = \frac{Q_i}{U_i \Delta T_i}$$

4. Se le tre superfici degli evaporatori non sono uguali (sufficientemente simili), si procede ad una nuova iterazione, prendendo dei nuovi ΔT_i (che rispettino la condizione di congruenza)

$$\Delta T_i^{(k+1)} = \frac{\Delta T_i^{(k)} S_i}{\sum_{i=1}^3 S_i}$$

$$\Delta T_1 + \Delta T_2 + \Delta T_3 = 120 - 53 = 67^\circ\text{C}$$

Condizione di congruenza

Si procede per tentativi aggiustando i ΔT (con cond. di congruenza) finché i valori delle superfici non siano sufficientemente simili.



	Iterazione				
	1	2	3	4	
ΔT_1	11.6	15.7	15.5	15.5	°C
ΔT_2	19.3	16.5	16.7	16.7	°C
ΔT_3	36.2	34.9	34.8	34.8	°C
T_1	108.4	104.3	104.5	104.5	°C
T_2	89.2	87.9	87.8	87.8	°C
T_3	53.0	53.0	53.0	53.0	°C
λ_0	2202220	2423743	2107316	2501753	J/kg
λ_1	2234289	2245387	2244869	2244877	J/kg
λ_2	2285442	2288774	2288988	2288942	J/kg
λ_3	2375600	2375600	2375600	2375600	J/kg
V_1	1.22	1.23	1.23	1.23	kg/s
V_2	1.34	1.34	1.34	1.34	kg/s
V_3	1.61	1.59	1.59	1.59	kg/s
V_0	1.96	1.76	2.03	1.34	kg/s
S_1	128.3	93.7	94.9	94.9	m ²
S_2	80.9	96.5	94.8	94.9	m ²
S_3	91.3	94.7	94.7	94.9	m ²

Evaporatori in controcorrente

schema di processo strumentato

